UNIDAD 2 SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

LISTADO 1 EJERCICIOS: LISTAS

1. Escribe un programa que defina una lista de números (positivos y negativos) y reemplace los números negativos por 0.

2. Crear un programa que explique las distintas funcionalidades de Python usando listas. Puedes empezar con las típicas CRUD y hacerlo con una lista rellena directamente. Ejemplo: buscar, insertar al final o en una posición concreta, borrar, distintas formas de eliminar... Puedes seguir el orden del archivo de teoría.

Crea un menú para que en cada case se vaya eligiendo lo que se quiere hacer.

Cuando se termine debes hacer el enunciado y la solución de un ejercicio que utilice lo anterior. Debe estar contextualizado, es decir, que tenga enunciado real y aunque, puedes usar otras funciones funcionalidades de las listas, debe estar centrado en la que te ha estudiado en este apartado de listas de la teoría, por ejemplo, para explicar el borrado podemos usar el buscar el elemento a borrar.

3. Se quiere realizar un programa que lea por teclado las distintas notas obtenidas por un alumno (comprendidas entre 0 y 10). A continuación, debe mostrar todas las notas a modo boletín de calificaciones, la nota media, la nota más alta que ha sacado, la menor y el número de suspensos.

Listas de palabras

4. Escriba un programa que permita crear una lista de palabras. Para ello, el programa tiene que pedir un número y luego solicitar ese número de palabras para crear la lista. Por último, el programa tiene que escribir la lista.

5. Escriba un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, pida una palabra y diga cuántas veces aparece esa palabra en la lista.

6. Escriba un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, pida dos palabras y sustituya la primera por la segunda en la lista.

7. Escriba un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, pida una palabra y elimine esa palabra de la lista.

8. Escriba un programa que permita crear dos listas de palabras y que, a continuación, elimine de la primera lista los nombres que haya en la segunda lista.

9. Escriba un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, cree una segunda lista igual a la primera, pero al revés (no se trata de escribir la lista al revés, sino de crear una lista distinta).

10. Escriba un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, elimine los elementos repetidos (dejando únicamente el primero de los elementos repetidos).

11. Escriba un programa que permita crear dos listas de palabras y que, a continuación, escriba las siguientes listas (en las que no debe haber repeticiones):

Lista de palabras que aparecen en las dos listas.

Lista de palabras que aparecen en la primera lista, pero no en la segunda.

Lista de palabras que aparecen en la segunda lista, pero no en la primera.

Lista de palabras que aparecen en ambas listas.

12. Escriba un programa que permita crear una lista de palabras y que, a continuación, ordene la lista por orden alfabético.

13. Escribir un programa que almacene el abecedario en una lista, elimine de la lista las letras que ocupen posiciones múltiplos de 3, y muestre por pantalla la lista resultante.

14. Escribir un programa que pida al usuario una palabra y muestre por pantalla si es un palíndromo.

15. Determine si una cadena de texto dada es un isograma, es decir, no se repite ninguna letra.

Ejemplos válidos de isogramas:

background

downstream

six-year-old

Mezcla

16. Queremos desarrollar un pequeño programa que ayude a un técnico meteorológico (mi amigo Nico es meteorólogo) a analizar las temperaturas registradas durante una semana en su estación de trabajo.

Rellenar la lista con temperaturas generadas de forma aleatoria entre dos límites leídos por teclado. Pueden tener decimales.

A partir de esa lista, el programa debe:

Mostrar todas las temperaturas introducidas.

Calcular y mostrar la **temperatura media**.

Mostrar la **temperatura máxima y mínima** junto con el día en que ocurrieron (día 1, día 2, no usar fechas).

Ordena la lista de mayor a menor temperatura.

Mostrar cuántos días tuvieron temperaturas **por encima de la media**.

Crear una **nueva lista** solo con las temperaturas superiores a la media.

18. En una empresa de transporte se quiere guardar el nombre de los conductores que tiene y los kilómetros que conducen cada día de la semana. Para guardar esta información se van a utilizar dos listas:

- Nombre: Lista para guardar los nombres de los conductores.
- kms: Tabla para guardar los kilómetros que realizan cada día de la semana.

Se quiere generar una nueva lista ("total_kms") con los kilómetros totales que realiza cada conductor.

Al finalizar se muestra la lista con los nombres de conductores y los kilómetros que ha realizado.

19. Crear un programa que lea los precios de 5 artículos y las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. Informar de:

- Las cantidades totales de cada artículo.
- La cantidad de artículos en la sucursal 2.
- La cantidad del artículo 3 en la sucursal 1.
- La recaudación total de cada sucursal.
- La recaudación total de la empresa.
- La sucursal de mayor recaudación.